Madeleine Kubasch

madeleine.kubasch[at]polytechnique.edu
https://m-kubasch.github.io/

Expériences de recherche

Postes de recherche

2024 - Auj. **Postdoctorat — École polytechnique, Sorbonne Université**
Sujet : Gestion spatiale durable des paysages agricoles : une application des formalismes « métacommunautés » au débat land-sharing vs land-sparing.
Collaboration avec Nicolas Loeuille (iEES, Sorbonne Université) et Manon Costa (Institut Mathématique de Toulouse).

2021-2024 **Thèse en Mathématiques Appliquées — École polytechnique, INRAE.**
Sujet : Approximation de modèles stochastiques d'épidémies sur grands graphes multi-niveaux.
Direction de thèse : Vincent Bansaye (CMAP, École polytechnique) et Elisabeta Vergu (MaIAGE, INRAE).
Jury : Anne de Bouard (Présidente), Tom Britton (Rapporteur), Laurent Massoulié (Rapporteur), Simon Cauchemez, Clémentine Prieur, Viet Chi Tran, Vincent Bansaye (Directeur de thèse).
Disponible sur HAL : ⟨tel-04717689⟩.

Responsabilités collectives

2026 **Co-organisatrice** des **Rencontres Biomathématiques de Roscoff**, avec Léo Meyer, Iris Prigent, et Angelo Ciambelli. Workshop interdisciplinaire pour jeunes chercheurs en biologie et mathématiques, qui aura lieu fin septembre 2026.

2025 **Co-organisation d'une séance de conseil** sur le Prix Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO, diffusée en ligne (154 participantes inscrites).

2021-2023 **Représentante des doctorants** au conseil de laboratoire du CMAP (membre élue)

Reviewing

J'évalue actuellement des articles pour le journal *Stochastics and Partial Differential Equations: Analysis and Computations*.

Formation universitaire

2021-2024 **Doctorat en Mathématiques Appliquées — Institut Polytechnique de Paris.**

2019-2021 **Master de Mathématiques Appliquées — Sorbonne Université**
Spécialisation en Mathématiques de la Modélisation, Parcours Mathématiques pour la Biologie et les Sciences Médicales. Mention Très Bien.
Classements : Master 1 (S1) 8/224, (S2) 1/210; Master 2 (S3) 6/80, (S4) 7/80.
Stage : « Évaluation de la vulnérabilité épidémiologique dans un réseau d'exploitations bovines », sous la direction de Vincent Bansaye et Elisabeta Vergu.

2018-2019 **Licence de Biologie — Magistère Européen de Génétique, Université de Paris**
Mention Très Bien.

2017-2018 **Licence de Mathématiques — Sorbonne Université**
Mention Très Bien.

2015-2017 **Licence, niveaux 1 et 2 — Sorbonne Université**
Double majeure en Mathématiques et Biologie, Station Biologique de Roscoff, France.

2015 **Baccalauréat**
Option Scientifique. Mention Très Bien.

Distinctions et financements

Prix de recherche

2024 Prix **Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO**, prix récompensant des jeunes chercheuses en sciences, décerné par un jury composé de membres de l'Académie des Sciences. Le prix perçu s'élève à 15000€.

Financements obtenus

2025 **PEPR Maths-Vives**, pour l'organisation des Rencontres Biomathématiques de Roscoff, 2000€.

2025 **Projet BOUM de la SMAI**, pour l'organisation des Rencontres Biomathématiques de Roscoff, 500€.

2024 **Financement postdoctoral - Chaire Modélisation Mathématique et Biodiversité** (École polytechnique - F.X. - MNHN - Véolia), pour un projet de recherche de 2 ans.

2021 **Appel anticipé X-ENSTA**, bourse de thèse.

Publications

Article publié

1. Vincent Bansaye, François Deslandes, Madeleine Kubasch, Elisabeta Vergu (2024). « The epidemiological footprint of contact structures in models with two levels of mixing », Journal of Mathematical Biology, vol. 89, no. 4, p. 45, DOI: 10.1007/s00285-024-02147-z. Disponible sur HAL : ⟨hal-04012906⟩.

Article en révision

2. Madeleine Kubasch (prépublication en 2023). « Large population limit for a multilayer SIR model including households and workplaces », HAL : ⟨hal-04106800⟩. En révision mineure pour Stochastic Processes and their Applications.

Prépublication

1. Madeleine Kubasch (2025). « Empirical distribution of ancestral lineages in populations with density-dependent interactions », arXiv : <arxiv-2503.00849>. Soumis.

Communications scientifiques

Conférences avec communications orales

2025 **Réunion annuelle du RT Théorie et modélisation de la biodiversité**
Université de Bordeaux. Présentation contribuée.

2025 **Workshop de la Chaire Modélisation Mathématique et Biodiversité**
École polytechnique - F.X. - MNHN - Véolia, Aubervilliers. Présentation invitée.

2024 **Besançon meeting on Probability, Ecology and Evolution**
Université Bourgogne Franche-Comté, Besançon. Présentation invitée.

2024 **11th Bernoulli-IMS World Congress in Probability and Statistics**
Organized Contributed Paper Session « Stochastic Epidemic Models »
Bochum (Allemagne). Présentation invitée.

2024 **Workshop on Spatial Epidemic Models (Including Graphs and Graphons)**
Rice Global Paris Center, Paris. Présentation invitée.

2023 **Rencontre de l'Action Coordonnée (AC) Modélisation des Maladies Infectieuses**
Institut Pasteur, Paris. Présentation invitée.

2023 **Colloquium *Jeunes Probabilistes et Statisticiens***
Oléron. Présentation contribuée.

2023 **Rencontres Mathématiques de Rouen**
Université Rouen Normandie. Présentation invitée.

2023 **École de recherche de la Chaire Modélisation Mathématique et Biodiversité**,

École polytechnique - F.X. - MNHN - Véolia, Aussois. Présentation invitée.

2022 **Rencontre de l'AC Modélisation des Maladies Infectieuses**
Université de Bordeaux. Présentation contribuée.

Exposés en séminaires et groupes de travail

2026 **Séminaire SIMBA**, Institut Élie Cartan de Lorraine, Nancy.
2026 **Séminaire de Probabilités**, Institut de Mathématiques de Marseille, Marseille.
2025 **Journée du LTCI**, Télécom, Palaiseau.
2025 **Séminaire de Probabilités**, Institut Mathématique de Toulouse, Toulouse.
2025 **Séminaire du master MSV**, École polytechnique, Palaiseau.
2025 **Séminaire Maths-Bio-Santé**, Institut Mathématique de Toulouse, Toulouse.
2025 **Groupe de travail Modélisation Aléatoire du Vivant**, LPSM, Sorbonne Université.
2024 **Séminaire de Probabilités**, Institut Fourier, Grenoble.
2024 **Séminaire du master MSV**, École polytechnique, Palaiseau.
2024 **50 ans du CMAP**, École polytechnique, Palaiseau. Présentation d'un poster.
2024 **Séminaire de l'équipe Modélisation Mathématique des Maladies Infectieuses**, Institut Pasteur, Paris.
2023 **Groupe de travail Mathématiques de l'écologie et des sciences du vivant**, LJLL, Sorbonne Université, Paris.
2023 **Café de Sciences**, Séminaire BioSP, INRAE, Avignon.
2023 **Journée de rentrée du CMAP**, École polytechnique, Palaiseau.
2022 **Séminaire Probabilités et Statistiques**, Université de Montpellier et INRAE, Montpellier.

Activités d'enseignement

Cours dispensés

2025 Cours magistral de 2h du module intégratif 1ère année **Modélisation en biologie des populations**, AgroParisTech, Palaiseau.
2021-2024 **Mission doctorale de monitorat**, École polytechnique, Palaiseau.
Intervention en Bachelor (TD en anglais : Introduction to Probability, Probability and Statistics) et en Cycle d'ingénieur (Remise à niveau en mathématiques appliquées)

Encadrement

2025 Co-encadrement avec Nicolas Loeuille du **Mémoire de master en mathématiques appliquées de Lisa Paruit** (Master 2 MSV, Institut Polytechnique de Paris, Université Paris Saclay).
Sujet : « Unravelling the evolutionary effects of spatial heterogeneity on species specialisation traits in agricultural landscapes. »
2022 Encadrement de la **Bachelor Thesis** de Hadi Hamdan.
Sujet : « Exploring the epidemic curve. »

Diffusion des mathématiques

Exposés de vulgarisation

2025 Stage en mathématiques « **Les Lionnes** » (Association Séphora Berrebi).
Présentation de mon parcours et de mes recherches pour lycéennes.
2024 **Entretiens de l'Excellence** (Entretiens de l'Excellence, École polytechnique)
Présentation de mon parcours et de mes recherches pour collégiens.
2022 ***Mathématiques : nom féminin ?*** (Femmes & Sciences, LAPS/Équipe du Matin)
Présentation de mes travaux de thèse à des collégiens.

Autres activités de promotion des mathématiques

2025 **Speed-meeting pour collégiennes** (Association Séphora Berrebi)
Présentation en 15 minutes de mon parcours pour collégiennes.

2023 - Auj. **Speed-meeting pour lycéennes** (Femmes & Mathématiques).
Présentation en 15 minutes de mon parcours pour lycéennes.

2023-2025 **Mentore pour une lycéenne** (Femmes & Mathématiques)
Rencontres régulières avec une lycéenne autour de questions d'orientation post-bac.